Álgebra

1. Leyes de los exponentes

$$a^m a^n = a^{m+n}, \qquad (ab)^m = a^m b^m, \qquad (a^m)^n = a^{mn}, \qquad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

Si $a \neq 0$,

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \qquad a^0 = 1, \qquad a^{-m} = \frac{1}{a^m}.$$

2. Cero La división por cero no está definida.

$$\text{Si } a \neq 0: \quad \frac{0}{a} = 0, \quad a^0 = 1, \quad 0^a = 0$$

$$\text{Para cualquier número } a: \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

3. Fracciones

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \qquad \frac{a/b}{c/d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}, \qquad \frac{-a}{b} = -\frac{a}{b} = \frac{a}{-b}.$$

4. Teorema del binomio Para cualquier entero positivo n,

$$(a+b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}a^{n-2}b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}a^{n-3}b^3 + \cdots + nab^{n-1} + b^n.$$

5. Diferencia de potencias enteras iguales, $n > 1$

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

Por ejemplo,

$$\begin{aligned} a^2 - b^2 &= (a-b)(a+b), \\ a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2+ab+b^2), \\ a^4 - b^4 &= (a-b)(a^3+a^2b+ab^2+b^3). \end{aligned}$$

6. Completar el cuadrado Si $a \neq 0$,

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \\ &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2}\right) + c \\ &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}\right) + a\left(-\frac{b^2}{4a^2}\right) + c \\ &= a\underbrace{\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}\right)}_{\text{Esto es } \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2.} + \underbrace{c - \frac{b^2}{4a}}_{\text{Llamemos } C \text{ a esta parte.}} \\ &= au^2 + C \qquad (u = x + (b/2a)) \end{aligned}$$

7. La fórmula cuadrática Si $a \neq 0$,

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$